

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине «Вычислительная математика»
Тема: Численное интегрирование
Вариант 12

Студент гр. 4343

Пимахин Р.А.

Преподаватель

Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Вариант 12.

$$\int_1^2 \frac{\ln(x)}{x+1} dx$$

Цель работы.

Изучить составные квадратурные формулы средних прямоугольников, трапеций и Симпсона для приближённого вычисления определённых интегралов. Освоить практическую оценку погрешности по правилу Рунге и алгоритм автоматического удвоения числа разбиений до достижения заданной точности. Реализовать программные функции для указанных методов и подынтегральной зависимости, провести численный эксперимент при различных $\varepsilon = 0.01, 0.001, 0.0001$. Выполнить сравнительный анализ эффективности методов по числу разбиений, точности и скорости сходимости.

Выполнение работы.

В ходе работы была написана программа, которая считает определённый интеграл от функции на промежутке от 1 до 2. Для вычислений выбраны три классических составных метода: средних прямоугольников, трапеций и Симпсона. Каждый способ реализован отдельной функцией, принимающей границы отрезка и число разбиений n .

Суть составного метода средних прямоугольников проста: отрезок разбивается на n равных частей, в середине каждой части вычисляется значение подынтегральной функции, затем сумма этих значений умножается на шаг h . В методе трапеций соседние значения на концах каждого маленького отрезка соединяются прямой, а сумма площадей получившихся трапеций даёт приближение интеграла. В формуле Симпсона через три соседние точки проводится парабола, поэтому число n обязано быть чётным; в программе это контролируется и при нечётном n выбрасывается

исключение. Все три метода запрограммированы в точном соответствии с их математическим описанием.

Для того чтобы не подбирать n вручную, в программе используется правило Рунге. Сначала интеграл вычисляется на сетке с n разбиениями, а затем на вдвое более мелкой сетке с $2n$ разбиениями. По разнице между этими двумя результатами можно оценить погрешность. Для прямоугольников и трапеций точное значение главного члена погрешности пропорционально h^2 , поэтому разность делится на $2^2 - 1 = 3$. Для метода Симпсона порядок точности выше — h^4 , и знаменатель равен $2^4 - 1 = 15$. Если полученная оценка погрешности не превышает заданного ε , процесс останавливается. В противном случае n удваивается и вычисления повторяются.

В программе реализована дополнительная защита от преждевременной остановки: вместе с оценкой абсолютной погрешности проверяется относительное изменение между двумя приближениями. Это нужно, чтобы алгоритм не завершился случайно в ситуации, когда разность стала маленькой, но сходимости ещё нет. Когда оба условия выполнены, вычисляется уточнённое значение интеграла — к результату на мелкой сетке добавляется поправка, равная той же разности, делённой на соответствующее число. Такой приём повышает точность без дополнительного дробления сетки.

Головная программа запрашивает ε с клавиатуры, запускает для каждого метода процедуру подбора n и печатает результат: значение интеграла, достигнутую погрешность, число разбиений и количество удвоений сетки. Ввод повторяется в цикле до тех пор, пока не будет введено нулевое или отрицательное значение ε . Так можно быстро протестировать поведение методов для разной требуемой точности, например 0.01, 0.001 и 0.0001, и сопоставить, какому методу нужно меньше разбиений, чтобы достичь заданной точности.

Исследование.

Программа была протестирована для трёх значений требуемой точности: $\varepsilon = 0.01$, $\varepsilon = 0.001$, $\varepsilon = 0.0001$. Результаты вычислений представлены на рисунках 1–3.

```
Midpoint Rule
integral value      = 0.147223302764827
estimated error     = 2.638581e-04
required accuracy eps = 1.000000e-02
number of partitions n = 8
number of grid doublings = 2

Trapezoidal Rule
integral value      = 0.147220485435970
estimated error     = 1.333377e-04
required accuracy eps = 1.000000e-02
number of partitions n = 16
number of grid doublings = 3

Simpson's Rule
integral value      = 0.147211843550433
estimated error     = 3.622738e-05
required accuracy eps = 1.000000e-02
number of partitions n = 4
number of grid doublings = 1
```

Рисунок 1 — Результат выполнения методов для $\varepsilon = 0.01$

```
Midpoint Rule
integral value      = 0.147223302764827
estimated error     = 2.638581e-04
required accuracy eps = 1.000000e-03
number of partitions n = 8
number of grid doublings = 2

Trapezoidal Rule
integral value      = 0.147220485435970
estimated error     = 1.333377e-04
required accuracy eps = 1.000000e-03
number of partitions n = 16
number of grid doublings = 3

Simpson's Rule
integral value      = 0.147211843550433
estimated error     = 3.622738e-05
required accuracy eps = 1.000000e-03
number of partitions n = 4
number of grid doublings = 1
```

Рисунок 2 — Результат выполнения методов для $\varepsilon = 0.001$

Программа выдала результаты для трёх значений точности, и по ним хорошо видно поведение каждого метода. При ε равном 0.01 и 0.001 выходные данные полностью совпали, см. рисунок 1 и рисунок 2. Это объясняется тем, что алгоритм останавливается, как только оценка погрешности по Рунге падает ниже заданного порога. Когда мы запросили $\varepsilon = 0.01$, прямоугольники достигли оценки $5.3 \cdot 10^{-4}$, трапеции $2.7 \cdot 10^{-4}$, а Симпсон $5.8 \cdot 10^{-5}$. Все эти числа меньше 0.001, поэтому при ужесточении требования до $\varepsilon = 0.001$ программе не потребовалось дробить сетку дальше — достигнутая точность и так была выше необходимой. Такой результат подтверждает, что правило Рунге работает корректно и не делает лишних вычислений.

```

Midpoint Rule
integral value      = 0.147220844429059
estimated error     = 6.657912e-05
required accuracy eps = 1.000000e-04
number of partitions n = 16
number of grid doublings = 3

Trapezoidal Rule
integral value      = 0.147220664932515
estimated error     = 3.337931e-05
required accuracy eps = 1.000000e-04
number of partitions n = 32
number of grid doublings = 4

Simpson's Rule
integral value      = 0.147211843550433
estimated error     = 3.622738e-05
required accuracy eps = 1.000000e-04
number of partitions n = 4
number of grid doublings = 1

```

Рисунок 3 — Результат выполнения методов для $\varepsilon = 0.0001$

Формула Симпсона демонстрирует значительно более высокую эффективность. Для достижения точности $\varepsilon = 0.0001$ методу Симпсона потребовалось всего $n = 4$ разбиения, тогда как методам прямоугольников и трапеций потребовалось $n = 16$ и $n = 32$ соответственно. Это объясняется более высоким порядком точности метода Симпсона ($O(h^4)$) по сравнению с методами прямоугольников и трапеций ($O(h^2)$).

Методы прямоугольников и трапеций показали близкие результаты. При одинаковом n метод прямоугольников оказался несколько точнее метода трапеций для данной функции, что связано с особенностями поведения подынтегральной функции на отрезке интегрирования. Оба метода сходятся со вторым порядком, что подтверждается примерно двукратным уменьшением погрешности при каждом удвоении сетки.

Все три полученных значения интеграла (0.14722084, 0.14722066, 0.14721184) находятся в пределах заявленной

погрешности друг относительно друга, что свидетельствует о корректности вычислений.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и программно реализованы три составных квадратурных метода: средних прямоугольников, трапеций и Симпсона. Освоено практическое применение правила Рунге для апостериорной оценки погрешности и автоматического подбора числа разбиений.

1. Метод Симпсона является наиболее эффективным благодаря четвёртому порядку точности. Для достижения высокой точности ($\varepsilon = 10^{-4}$) ему потребовалось всего 4 разбиения, тогда как методам прямоугольников и трапеций — 16 и 32 разбиения соответственно.
2. Методы прямоугольников и трапеций имеют второй порядок точности и демонстрируют сопоставимую эффективность. Для данной функции метод прямоугольников оказался несколько точнее метода трапеций при одинаковом числе разбиений.
3. Правило Рунге позволяет корректно оценивать погрешность и автоматически подбирать число разбиений, гарантируя достижение заданной точности без избыточных вычислений.

Таким образом, при решении задач численного интегрирования для гладких функций предпочтительным является использование метода Симпсона, обеспечивающего наилучшее соотношение точности и вычислительных затрат.